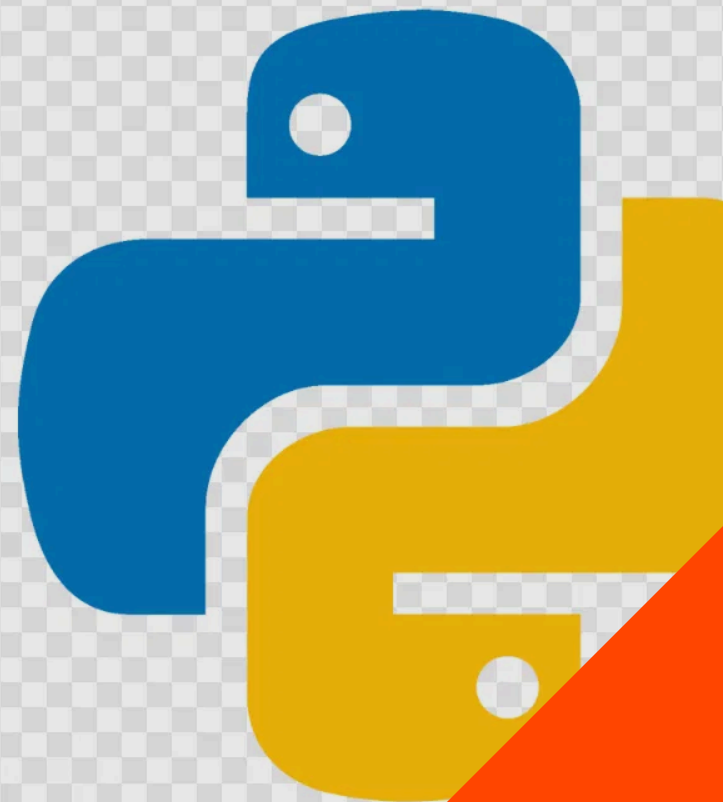

LẬP TRÌNH PYTHON TRONG KHOA HỌC TÍNH TOÁN & KỸ THUẬT

Buổi 1: Giới thiệu học phần & Nhập môn Python

ThS. Lê Văn Minh

3 Tín chỉ | 30 tiết LT | 30 tiết TH



GIỚI THIỆU GIẢNG VIÊN & HỌC PHẦN

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

HỌ VÀ TÊN

ThS. Lê Văn Minh

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

Giáo trình Lập trình Python dành cho kỹ thuật

Tác giả: ThS. Nguyễn Đình Quý

CẤU TRÚC HỌC PHẦN

TỔNG SỐ TÍN CHỈ

03 Tín chỉ

LÝ THUYẾT

10 buổi (30 tiết)

THỰC HÀNH / BÀI TẬP

10 buổi (30 tiết)

MỤC TIÊU & CHUẨN ĐẦU RA (LO)

LO.1 Lập trình Python cơ bản

Sử dụng được các kiến thức về lập trình với Python cơ bản (biến, kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển).

LO.2 Tính toán và xử lý số học

Sử dụng được các kiến thức về lập trình Python để tính toán, xử lý số học, thống kê (sử dụng thư viện NumPy, SciPy).

LO.3 Hiển thị và trực quan hóa dữ liệu

Sử dụng được các kiến thức về lập trình Python để hiển thị và trực quan hóa dữ liệu (sử dụng thư viện Matplotlib, Plotly).

LO.4 Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình

Trình bày theo nhóm được một số nội dung đã học; Có khả năng sử dụng các ngôn ngữ hình thể phù hợp khi trình bày.

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

Tại lớp học

Nghe giảng lý thuyết, thảo luận nhóm và thực hành giải quyết các bài toán kỹ thuật trực tiếp cùng giảng viên.

Tự học tại nhà

Đọc tài liệu giáo trình, hoàn thành bài tập về nhà và thực hành lập trình trên máy tính cá nhân.

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ

CƠ CẤU ĐIỂM SỐ

THÀNH PHẦN	TRỌNG SỐ
Chuyên cần & Phát biểu	10%
Bài tập & Kiểm tra giữa kỳ	30%
Đồ án nhóm / Thực hành	20%
Thi cuối kỳ	40%

KHÁI NIỆM MÔ HÌNH TÍNH TOÁN

ĐỊNH NGHĨA & VAI TRÒ

Mô hình tính toán là một **mô hình toán học** trừu tượng dùng để mô tả cách thức một máy tính thực hiện các phép toán và xử lý dữ liệu.

- Nghiên cứu tính khả thi của việc giải quyết các vấn đề bằng thuật toán.
- Đo lường độ phức tạp về thời gian thực thi và không gian bộ nhớ.
- Cung cấp nền tảng lý thuyết để thiết kế các ngôn ngữ lập trình hiện đại.

CÁC MÔ HÌNH PHỔ BIẾN

Máy Turing

Mô hình lý thuyết cơ bản nhất, định nghĩa giới hạn của những gì có thể tính toán được.

Kiến trúc Von Neumann

Mô hình máy tính thực tế với bộ nhớ lưu trữ cả chương trình và dữ liệu.

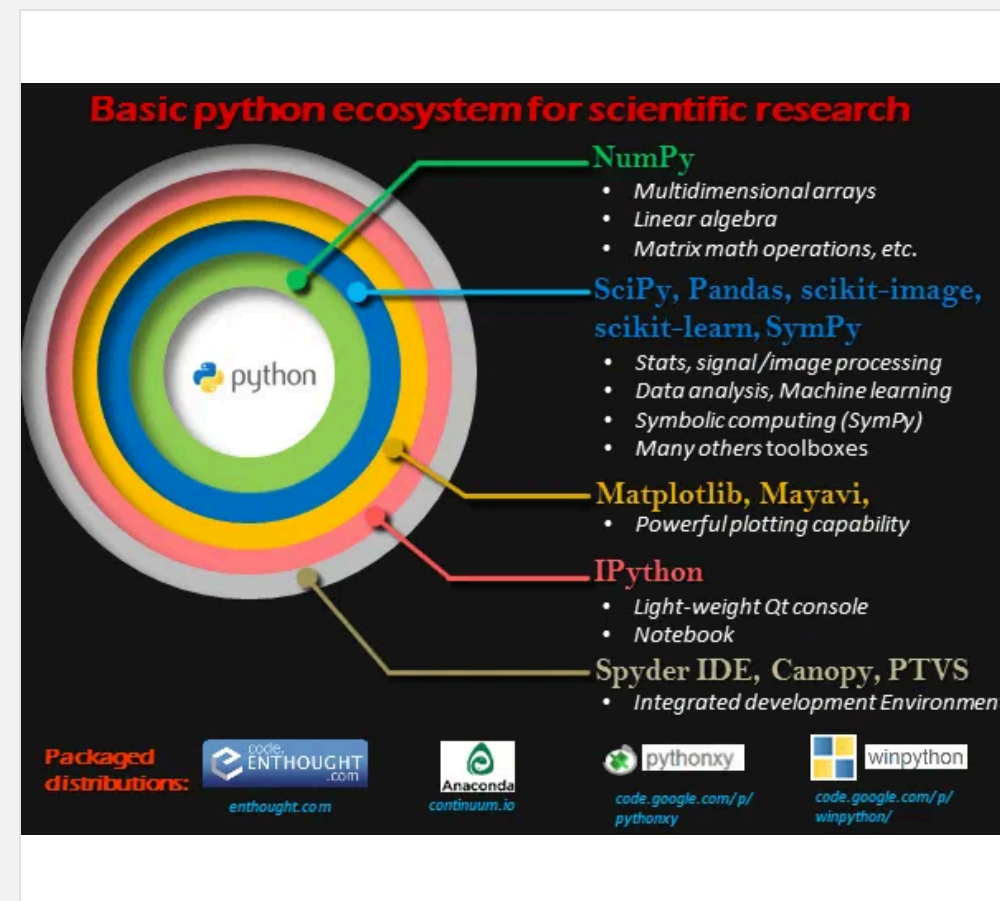
PYTHON TRONG KHOA HỌC TÍNH TOÁN & KỸ THUẬT

— Tại sao chọn Python?

- **Cú pháp tối giản:** Gần với ngôn ngữ tự nhiên, giúp kỹ sư tập trung vào thuật toán thay vì cú pháp phức tạp.
- **Thư viện chuyên dụng:** NumPy (ma trận), SciPy (tối ưu hóa), Matplotlib (đồ họa), Pandas (dữ liệu).
- **Mã nguồn mở:** Cộng đồng toàn cầu hỗ trợ mạnh mẽ, miễn phí hoàn toàn cho nghiên cứu và thương mại.

— Ứng dụng tiêu biểu

- Giải các hệ phương trình vi phân và bài toán tối ưu hóa.
- Mô phỏng các hiện tượng vật lý, cơ học và điện tử.
- Xử lý tín hiệu số và phân tích dữ liệu thực nghiệm.
- Tự động hóa các quy trình tính toán lặp lại trong kỹ thuật.



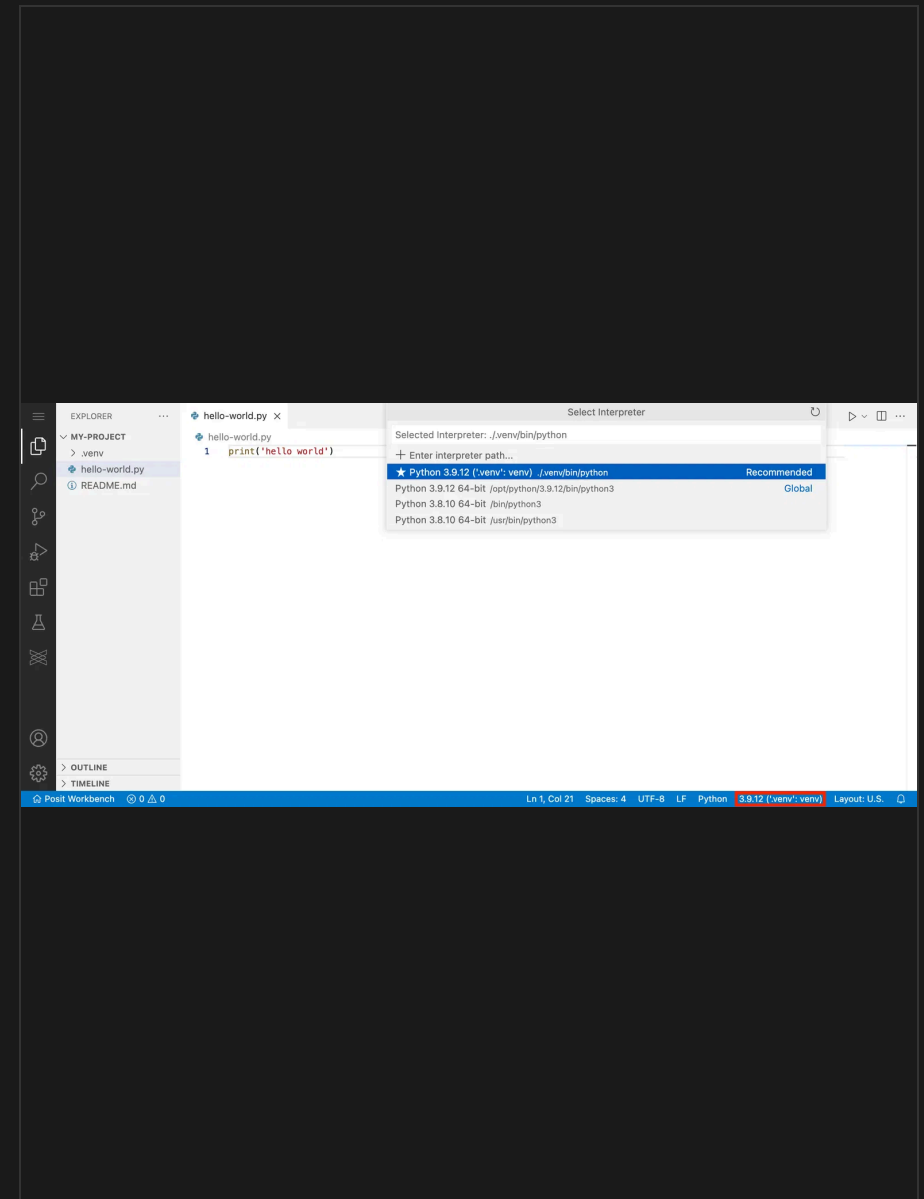
PHIÊN BẢN PYTHON & MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH

— PHIÊN BẢN & QUẢN LÝ GÓI

- Sử dụng Python 3.x (Khuyến nghị phiên bản 3.10 trở lên).
- Trình quản lý gói **pip**: Cài đặt và quản lý các thư viện bên thứ ba.

— MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN (IDE)

- **Visual Studio Code**: Nhẹ, linh hoạt, hỗ trợ tốt qua Extensions.
- **PyCharm**: IDE chuyên nghiệp, đầy đủ tính năng cho dự án lớn.
- **Jupyter Notebook**: Lý tưởng cho tính toán khoa học và trực quan hóa dữ liệu.



THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG (THỰC HÀNH)

01 Tải bộ cài đặt

Truy cập python.org và tải phiên bản Python 3.10+ phù hợp với hệ điều hành.

02 Cài đặt & Cấu hình

Chạy file cài đặt, lưu ý tích chọn **"Add Python to PATH"** để sử dụng lệnh từ Terminal.

03 Kiểm tra cài đặt

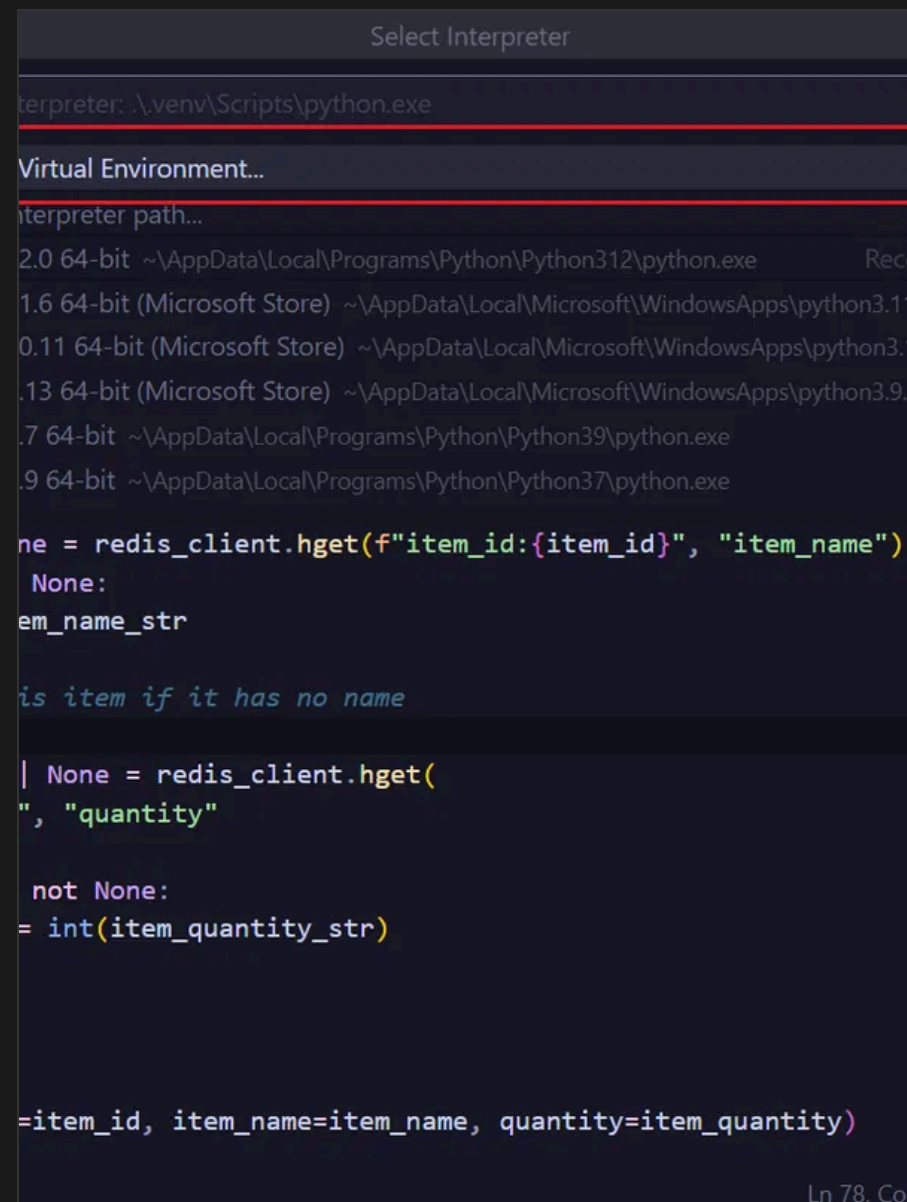
Mở Command Prompt/Terminal và nhập lệnh:

```
python --version
```

04 Cài đặt thư viện

Sử dụng pip để cài đặt các thư viện tính toán cơ bản:

```
pip install numpy matplotlib
```



```
Select Interpreter
Interpreter: .\venv\Scripts\python.exe
Virtual Environment...
Interpreter path...
2.0 64-bit ~\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe
1.6 64-bit (Microsoft Store) ~\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.11
0.11 64-bit (Microsoft Store) ~\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.1
.13 64-bit (Microsoft Store) ~\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.9
.7 64-bit ~\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe
.9 64-bit ~\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe

ne = redis_client.hget(f"item_id:{item_id}", "item_name")
None:
em_name_str

is item if it has no name

| None = redis_client.hget(
", "quantity"

not None:
= int(item_quantity_str)

=item_id, item_name=item_name, quantity=item_quantity)

Ln 78, Col
```


BIẾN VÀ CÁCH GÁN GIÁ TRỊ

KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Biến là gì?

Trong Python, biến là một **tên gọi** dùng để tham chiếu đến một đối tượng tồn tại trong bộ nhớ máy tính.

DYNAMIC TYPING

Định kiểu động

Bạn không cần khai báo kiểu dữ liệu trước. Python tự động xác định kiểu dựa trên giá trị được gán và có thể thay đổi linh hoạt.

```
// Ví dụ về gán biến trong Python
```

```
# Gán số nguyên
```

```
x = 10
```

```
# Gán chuỗi ký tự
```

```
name = "Manus"
```

```
# Thay đổi kiểu dữ liệu (Dynamic)
```

```
x = "Mười" # x bây giờ là chuỗi
```

```
# Gán nhiều biến cùng lúc
```

```
a, b = 5, 15
```

CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN

KIỂU DỮ LIỆU	MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM	VÍ DỤ MINH HỌA
int	Số nguyên (không có phần thập phân), độ dài không giới hạn trong Python 3.	<code>x = 2026</code>
float	Số thực (có phần thập phân), sử dụng dấu chấm để ngăn cách.	<code>pi = 3.14159</code>
str	Chuỗi ký tự, đặt trong cặp dấu nháy đơn ' ' hoặc nháy kép " ".	<code>msg = "Hello Python"</code>
bool	Kiểu logic, chỉ nhận một trong hai giá trị: Đúng hoặc Sai.	<code>is_valid = True</code>

* Lưu ý: Python tự động nhận diện kiểu dữ liệu dựa trên giá trị được gán (Dynamic Typing).

QUY TẮC ĐẶT TÊN BIẾN & LƯU Ý

— QUY TẮC BẮT BUỘC

Ký tự bắt đầu

Tên biến phải bắt đầu bằng một chữ cái (a-z, A-Z) hoặc dấu gạch dưới (_).

Ký tự cho phép

Chỉ bao gồm chữ cái, chữ số (0-9) và dấu gạch dưới. Không chứa khoảng trắng hay ký tự đặc biệt (@, #, \$, %).

Phân biệt hoa thường

Python phân biệt chữ hoa và chữ thường. Ví dụ: age, Age và AGE là ba biến khác nhau.

— TỪ KHÓA & LƯU Ý

Không được đặt tên biến trùng với các từ khóa (Keywords) của hệ thống:

False	None	True
and	as	assert
break	class	continue
def	del	elif
else	except	finally

Lời khuyên: Nên đặt tên biến có ý nghĩa gợi nhớ (ví dụ: `student_name` thay vì `n`) và tuân theo quy tắc `snake_case` trong Python.

TỔNG KẾT BUỔI HỌC

NỘI DUNG CHÍNH

- Giới thiệu mục tiêu học phần và các chuẩn đầu ra (LO1 - LO4).
- Khái niệm về mô hình tính toán và vai trò của Python trong kỹ thuật.
- Thiết lập môi trường lập trình (Python 3.x, VS Code, pip).
- Kiến thức cơ bản về biến, cách gán giá trị và các kiểu dữ liệu (int, float, str, bool).

HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH PYTHON CHO KỸ THUẬT

BÀI TẬP VỀ NHÀ

YÊU CẦU THỰC HIỆN

- 01 Hoàn thành cài đặt **Python 3.10+** và **VS Code** trên máy tính cá nhân.
- 02 Đọc kỹ nội dung **Chương 1** trong giáo trình để củng cố lý thuyết.
- 03 Làm bài tập phần 1.5 (**trang 6**) trong tài liệu PDF đính kèm.
- 04 Chuẩn bị nội dung thảo luận nhóm cho buổi học tiếp theo.

HẠN NỘP: TRƯỚC BUỔI HỌC THỨ 2